UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Facultad de Ciencia y Tecnología

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Matemáticas

Título del trabajo en castellano

Título del trabajo en inglés

Realizado por

Adrián Baldellou Aguirre

Tutelado por

José Manuel Gutiérrez Jiménez

Curso académico 2025-2026

Resumen

Resumen en castellano.

Abstract

Abstract in English.

Índice general

1. Ejemplos **1**
1.1. Transformaciones de Möbius 1

Bibliografía **3**

Capítulo 1

Ejemplos

En este capítulo veremos algunos ejemplos de iteraciones de funciones racionales para introducirnos en la rama de la Dinámica Compleja.

1.1. Transformaciones de Möbius

Empecemos con el ejemplo más sencillo, funciones racionales de grado 1. Este tipo de funciones se conocen como transformaciones de Möbius.

Definición 1 (Transformación de Möbius)**.** Una transformación de Möbius es una función racional de la forma

$$R(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad ad - bc \neq 0$$

donde z, a, b, c, d son números complejos. Además, seguiremos los siguientes convenios con el punto del infinito: $R(\infty) = a/c$ y $R(-c/d) = \infty$.

Por ejemplo, analicemos la siguiente transformación de Möbius,

$$R(z) = \frac{3z+2}{2z+-1}.$$

Esta función tiene un único punto fijo, $\zeta = 1$, y este es indiferente porque $R'(1) = 1$. La pregunta que nos hacemos es: si iteramos en un punto arbitrario del plano complejo, z, ¿cómo se comportará la secuencia $R^n(z)$?

Gracias a la simplicidad de las transformaciones de Möbius, es fácil encontrar la expresión

$$R^n(z) = \frac{(2n+1)-2n}{2nz-(2n-1)} = 1 + \frac{z-1}{2nz-(2n-1)}.$$

Por tanto, para todo $z \in \mathbb{C}_\infty$, se cumple

$$R^n(z) \to \zeta,$$

cuando $n \to \infty$.

Veamos otro ejemplo con un comportamiento diferente, pero igualmente sencillo:

$$R(z) = \frac{(1+i)z + (1-i)}{(1-i)z + (1+i)}.$$

En este caso tenemos dos puntos fijos, $\zeta_1 = 1$ y $\zeta_2 = -1$, ambos indiferentes (aunque en ambos ejemplos han salido puntos fijos indiferentes, no siempre los puntos fijos de transformaciones de Möbius son indiferentes). Se puede comprobar que

$$R(z) = g^{-1} S g(z), \tag{1.1}$$

con

$$S(z) = -iz,$$
$$g(z) = \frac{1+z}{1-z}.$$

Analizando $S^n(z)$ podemos entender cómo se comporta $R^n(z)$ gracias a la ecuación 1.1. Ahora, $S^n(z)$ es muy sencilla, $S^4(z) = I(z) = z$. Por tanto, para todo $z \in \mathbb{C}_\infty$, se cumple

$$R^4(z) = z,$$

es decir, todos los puntos forman parte de un 4-ciclo y nunca convergen a un punto fijo (porque el 4-ciclo de estos está formado únicamente por ellos mismos).

En general, las iteraciones de transformaciones de Möbius son muy sencillas y su comportamiento se puede clasificar según tengan un único punto fijo o dos.

Teorema 1. *Sea R una transformación de Möbius, si R tiene*

1. *un punto fijo, ζ, entonces para todo $z \in \mathbb{C}_\infty$, $R^n(z) \to \zeta$ cuando $n \to \infty$;*
2. *dos puntos fijos, entonces se tiene que*
   a) *$R^n(z)$ converge a uno de los puntos fijos,*
   b) *$R^n(z)$ se mueve cíclicamente en un conjunto finito de puntos,*
   c) *o $R^n(z)$ forma un subconjunto denso de un círculo (o línea).*

Demostración. [Ver 1, págs. 4-5] □

Bibliografía

[1] Alan F. Beardon. *Iteration of Rational Functions*. Springer New York, 1991.